

0.12.1. Une lettre toutes les secondes — de base, ailleurs

Le 0.12 en colonne 10 : la lettre qui change chaque seconde, au milieu de la ligne.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.12, avec un seul changement : la **colonne** du `poser` : 10 au lieu de 0.

Le **chronomètre ne change pas** : seule la case où l'on affiche la lettre a bougé.

C'est la **version de base** : une seule chose, à la deuxième place. Le 0.12.2 met les deux ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1365 octets** de cartouche.

1. UNE CONSTANTE — IMAGES_PAR_SECONDE

```
const uint8_t IMAGES_PAR_SECONDE = 60;
```

2. UNE CONSTANTE — SECONDES

```
const uint8_t SECONDES = 1;
```

3. UNE VARIABLE — LETTRE

```
uint8_t lettre = 0;
```

4. UNE VARIABLE — IMAGES

```
uint8_t images = 0;
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

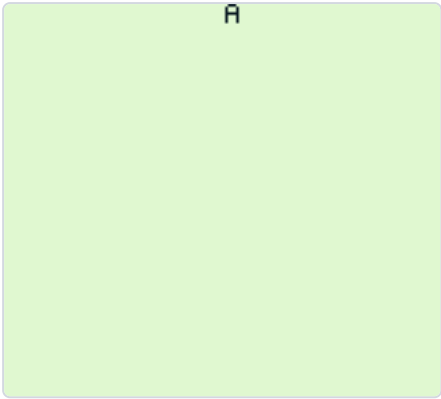
```
int main() {
    while (true) {
        image();
        images++;
        if (images == SECONDES * IMAGES_PAR_SECONDE) {
            images = 0;
            lettre++;
            if (lettre == sizeof(ALPHABET)) lettre = 0;
        }
        // Le changement : la colonne, 0 → 10.
        poser(10, 0, ALPHABET[lettre]);
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

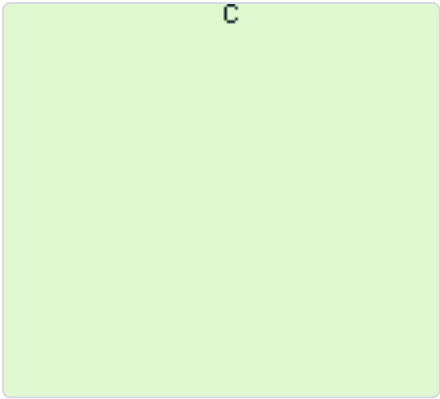
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Une lettre en haut, au milieu de la ligne, qui change chaque seconde.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ une lettre en (10, 0)
- ✓ elle a changé depuis (A → C)

Ensuite : **0.12.2. Une lettre toutes les secondes — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++